업무보고

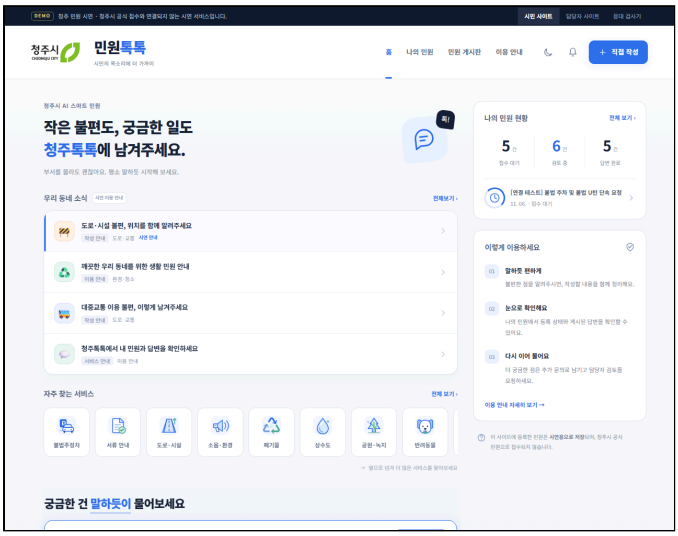
보고 기간	2026-11-11 (수)	작성자	연승현
프로젝트	산학공동프로젝트 (AI 민원 시스템)	담당	서버, AI
목적(목표)	민원 데이터 기반 LLM 판정 및 응답 품질 집중 테스트, 장소 기반 부서 추천 검증, 기민 님 신규 UI 변경 사항 점검		
주제	산학공동프로젝트 서버, AI 업무 보고 (11/11)		
담당 업무 (전체)	**1. 서버 & 검색** - 청주시 민원 데이터(FAQ, 공개 민원 사례) 수집 및 검색 DB 구축 - 키워드 및 문맥 유사도 검색으로 비슷한 민원과 담당 부서를 찾아주는 서버 API 제작 - 민원 접수·조회 백엔드 서버(Flask) 개발 및 기민 님 측 화면과 연결 준비 **2. AI & 테스트 웹** - 검색된 자료를 바탕으로 AI가 답변이나 담당 부서를 판단하는 로직 작성 - AI에게 보낼 프롬프트(지시문) 설계 및 LLM 모델 연동 - AI 응답 결과를 바로 확인해볼 수 있는 테스트 페이지(검사기 웹) 개발 (마감 2026-11-27)		
진행 내용 (11/11)	**1. 민원 유형별 LLM 응답 품질 및 판정 정확도 집중 테스트** - **FAQ 기반 절차 안내 테스트** : 청주시 공식 FAQ(94건) 기반의 절차·서류 문의에 대해 AI가 거짓 정보(환각) 없이 실제 안내 조건을 온전히 보존하여 응답하는지 집중 검증 (불필요한 자동 안내 남발 방지 및 조건 적합성 확인) - **현장 조치형 민원 부서 매칭 테스트** : 도로 파손, 불법 쓰레기 등 실제 조치가 필요한 민원에 대해 과거 공개 사례(5,015건)를 바탕으로 관할 부서 후보를 올바르게 추천하는지 케이스별 테스트 - **네이버 지도 장소 추적 도구(lookup_navermap_place) 실사례 검증** : 본문에 '성안길', '육거리시장', '오창호수공원' 등 상호·장소명만 들어간 민원에서 네이버 지도 검색을 통해 상당구, 청원구 등 청주시 4개 구를 정확히 판별하고 관할 구청 부서로 연결되는지 동작 확인 **2. AI 판정 결과 및 프롬프트 안정성 점검** - **출력 JSON 규격 검증** : AI 모델이 반환하는 JSON 데이터(판정 결과, 추천 부서 ID, 처리 사유 등)가 백엔드 정책 검사기에서 오류 없이 파싱되고 계약 규격을 준수하는지 반복 확인 - **응답 시간 및 예외 처리 점검** : 긴 문장의 민원이나 특이 표현이 포함된 입력에서도 타임아웃이나 서버 멈춤 없이 안정적으로 동작하는지 점검 **3. 팀 협업 및 기민 님 11/11 UI 변경 사항 확인** - **신규 담당자 UI 변경 확인** : 기민 님이 오늘 새로 업데이트한 UI 변경 내역(담당자 목록 행별 '접수 N일째' 경과일 표시, 편집기 글자 수 카운터, 자주 쓰는 문구 삽입 단추 5개, Ctrl+S 단축키, 처리 이력 접힘 상태 통일 등) 확인 및 백엔드 데이터 연동 호환성 점검 (첨부 2~4페이지 수록)		
진행 결과	- **LLM 판정 품질** : FAQ 기반 안내와 부서 추천 판정이 안정적으로 동작하며, 장소명 기반 민원에서도 관할 구청 부서가 정확하게 매칭됨을 확인 - **시스템 안정성** : 다양한 민원 케이스 반복 테스트 중 JSON 문법 오류나 서버 다운 없이 안정적인 응답 속도 유지 - **UI 변경 호환성** : 기민 님이 추가한 담당자 편의 기능(접수 경과일, 글자 수, 단축키 등)과 백엔드 민원 데이터 처리 규격이 문제없이 호환됨을 확인 - **코드 무결성** : 기존 백엔드 121개 테스트 및 자바스크립트 문법/단위 테스트 모두 100% 정상 통과 상태 유지		
남은 일	- 기민 님의 개선된 담당자 UI(단축키, 글자 수 카운터 등)와 백엔드 실제 초안 저장/게시 API 최종 연동 테스트 - AI 판정 결과를 실제 민원 처리 화면에 단계별로 자연스럽게 노출하는 방안 협의 - 최종 프로젝트 시연 및 발표 자료/시나리오 준비 (최종 마감 2026-11-27)		
참고 사항	- 역할 분담 : 기민 님 / UI와 DB, 승현 / 서버와 AI (기존 보고와 동일) - 오늘은 대규모 신규 기능 추가 대신 어제까지 구현된 기능들의 LLM 응답 품질 및 장소 기반 부서 매칭 집중 테스트를 진행함 - 기민 님이 11일에 새로 작업한 화면별 상세 변경 내역은 **[첨부 자료: 2~4페이지]**의 'UI 변경 보고서'에 원본 그대로 수록함		

UI 변경 보고서

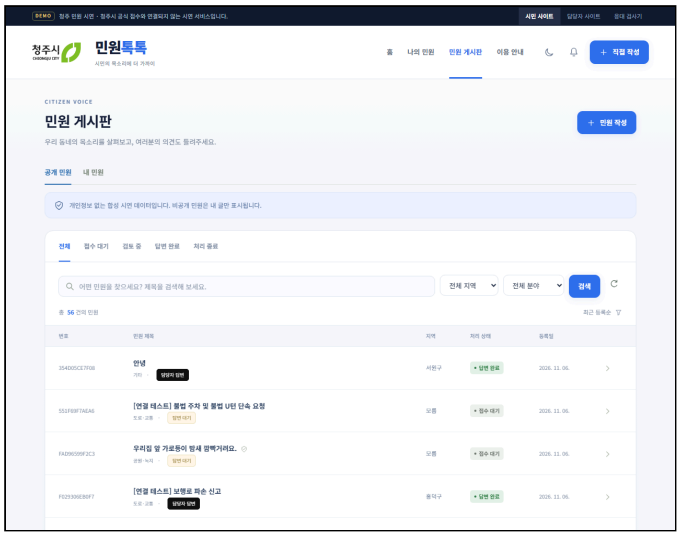
작성일 2026-11-11, 대상 시민 화면과 담당자 화면, 비교 기준 2026-11-10 화면

1. 화면 확인

2026-11-11 빌드를 로컬 서버에서 확인한 화면



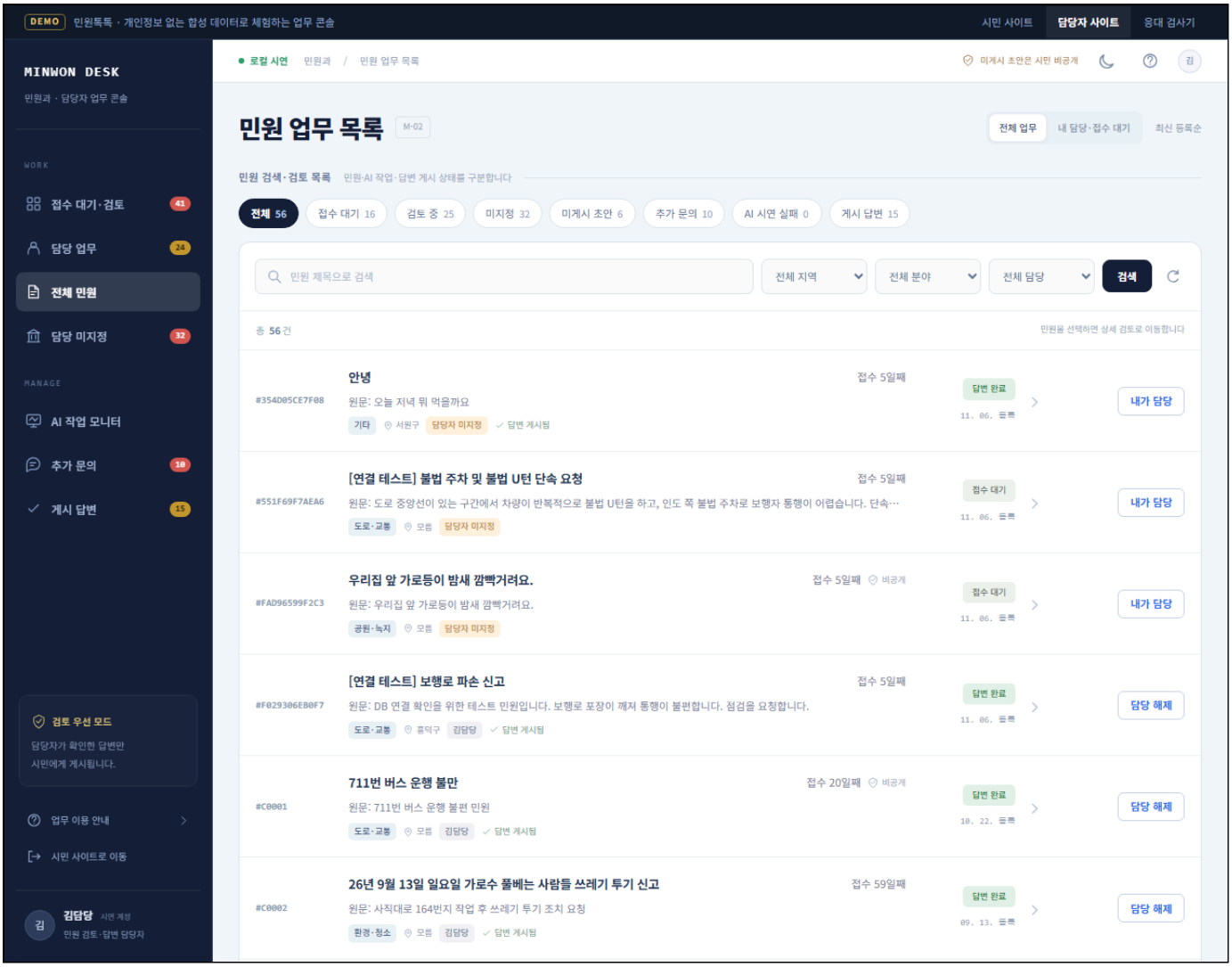
시민 홈 (통합 서버, 실제 데이터)



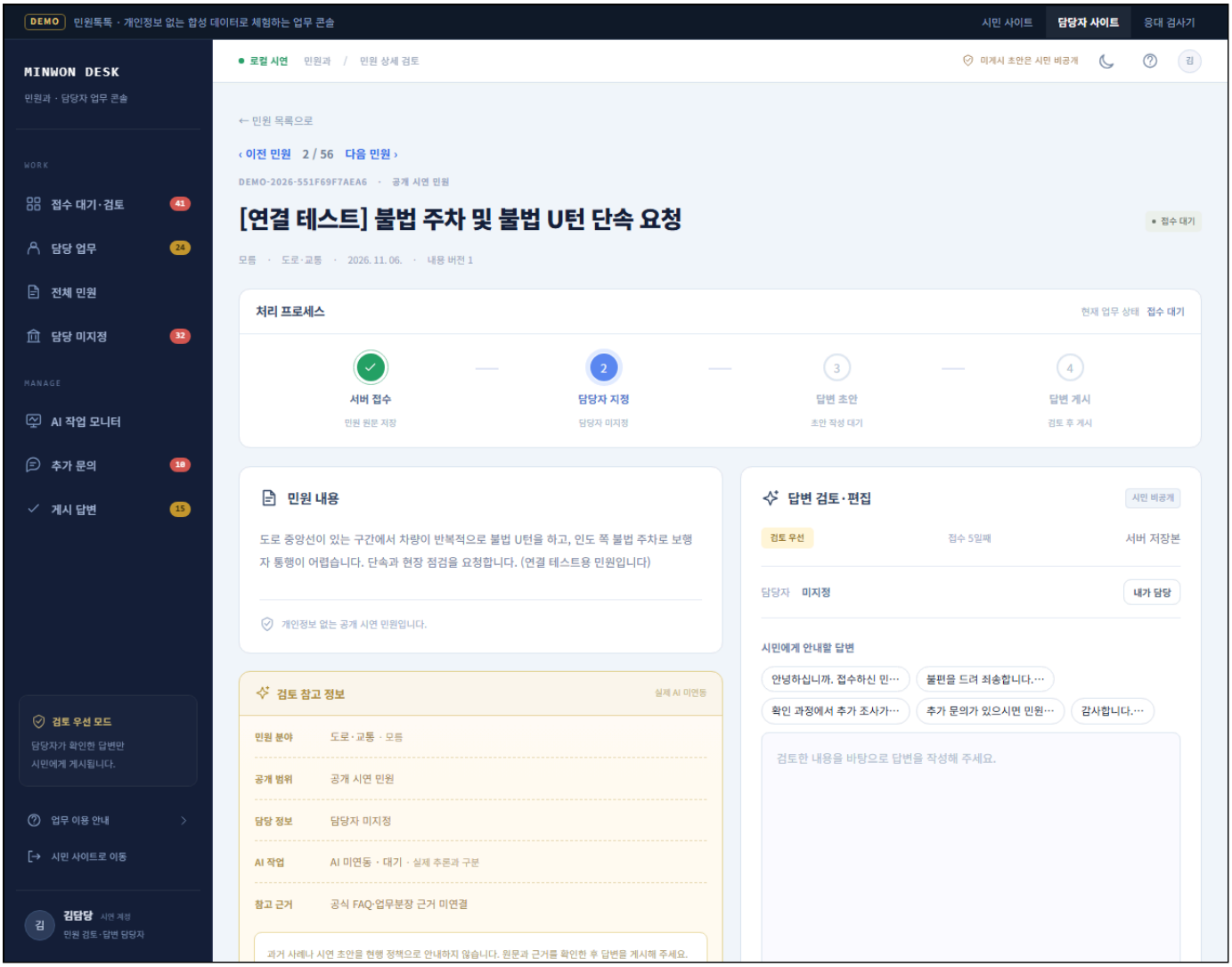
시민 민원 게시판

시민 화면은 변경 대상이 아니며, 통합 후 정상 응답 확인용

2. 담당자 화면 변경



담당자 민원 업무 목록, 행별 접수 경과일 표시와 담당 지정 및 해제 버튼



담당자 민원 상세, 편집기 상단 경과일과 저장 상태, 자주 쓰는 문구 버튼, 글자 수 표시

변경 항목 (2026-11-10 대비 2026-11-11)

화면	항목	이전 (11-10)	현재 (11-11)
담당자 목록	접수 경과일	없음	행별 "접수 N일째" 표시
담당자 편집기	경과일	없음	상단 "접수 N일째" 표시
담당자 편집기	초안 저장 상태	없음	입력 시 "작성 중, 저장 안 됨", 저장 후 "서버에 저장됨" 표시
담당자 편집기	글자 수	없음	답변 n/4,000, 사유 n/200 표시
담당자 편집기	자주 쓰는 문구	없음	문구 버튼 5개, 커서 위치에 삽입
담당자 편집기	단축키	없음	Ctrl+S 초안 저장
상세 (담당자, 시민)	처리 이력	담당자는 펼쳐진 상태	담당자도 접힌 상태, 접힘 상태 버튼 문구 "처리 이력" (담당자) 또는 "처리 이력 보기" (시민)
상세 (담당자, 시민)	이력 없음 안내	빈 목록	"아직 처리 이력이 없습니다" 안내 문구 추가
담당자 편집기	상단 중복 표시	초안 버전 번호가 두 곳에 표시	중복 제거, 처리 프로세스 패널에만 표시

빈 목록 안내는 민원 목록과 AI 작업 모니터에 이미 있어, 이번에는 처리 이력 쪽에만 추가